

Öğrenci Bilgileri

Ad Soyad:

Kenan Yılmaz

Numara: 210542011

Proje Adı: Nefes Saati -- AR Destekli Akıllı İlaç Takip ve Hatırlatma Sistemi

Proje Fikri (1 sayfa kısa özet):

Nefes Saati, kronik hastalığa sahip bireyler ve yaşlı hastalar için geliştirilmiş Android tabanlı bir mobil sağlık uygulamasıdır. Uygulama; artırılmış gerçeklik (AR) kamera modülü aracılığıyla ilaç kutularındaki yazıları optik karakter tanıma (OCR) teknolojisi ile otomatik tanımlar ve sisteme ekler.

Kullanıcılar her ilaç için günlük doz saatlerini yapılandırabilir. @notiffee kütüphanesi aracılığıyla saate özel günlük alarm bildirimleri gönderilir. "İlacı Aldım" butonu ile doz onayı alınarak Firebase Firestore'a kaydedilir.

Haftalık ilaç uyum takibi 7 günlük renkli takvim üzerinden görselleştiriliyor: yeşil = alındı, kırmızı = kaçırıldı, turuncu = bekleniyor, gri = gelecek.

Bakıcılar veya aile üyeleri; kimlik doğrulama gerektirmeyen benzersiz cihaz kodu (AR-XXXX-XXXX) ile uzaktan, anlık ilaç uyumunu izleyebilir.

Tüm veriler önce AsyncStorage'da yerel olarak saklanır; Firebase Firestore ile arka planda sessizce buluta senkronize edilir (local-first mimarisi). İnternet bağlantısı olmadan bile tüm temel işlevler tam çalışır.

Karma Gerçeklik (MR) bu projede nasıl kullanılacak:

AR teknolojisi iki temel alanda uygulanmaktadır:

1) OCR Tabanlı İlaç Tanıma: VisionCamera kamera akışı üzerinde Google ML Kit OCR ile gerçek zamanlı ilaç kutusu metin tanıma. Kullanıcı kamerasını ilaç kutusuna tuttuğunda, kutunun üzerindeki ilaç adı canlı olarak tanınır ve onay için kullanıcıya sunulur. Böylece manuel veri girişi ortadan kalkar.

2) 3D Model Görselleştirme: Three.js ve WebView entegrasyonu ile GLTF formatındaki 3D ilaç modelleri WebGL üzerinde render edilerek kullanıcıya ilacın görsel temsili sunulmaktadır. Bu katman kullanıcının doğru ilacı tanımasını destekler.

Hedeflenen sektör:

Sağlık (Mobil Sağlık / mHealth) -- Kronik hastalık yönetimi, ilaç uyum takibi, yaşlı bakımı ve uzaktan hasta izleme.

Hedef kullanıcı grupları: çoklu ilaç kullanan kronik hastalar, hafızası zayıflayan yaşlı bireyler, yakınlarının ilaç düzenini uzaktan takip etmek isteyen aile üyeleri ve bakıcılar.

Problem Tanımı:

Kronik hastalığa sahip bireyler ve yaşlı hastalar, günlük ilaç dozlarını düzenli almakta güçlük çekmektedir. Hangi ilacın ne zaman alınacağını unutmak, benzer ambalajlı ilaçlar arasındaki karışıklık ve çoklu ilaç yönetimi ciddi sağlık risklerine yol açmaktadır.

Mevcut ilaç hatırlatma uygulamaları tamamen manuel veri girişi gerektirmekte; bu durum özellikle teknoloji becerileri sınırlı yaşlı kullanıcılarda kullanım direncine neden olmaktadır.

Aile üyeleri ve bakıcılar ise hastanın ilaç uyumunu gerçek zamanlı olarak uzaktan

izleyememektedir. Bu durum; bakım sağlayıcıların her gün telefon etmesini veya fiziksel ziyaret yapmasını gerektirmekte, pratik olmayan bir bakım süreci ortaya çıkmaktadır.

Kullanıcı Senaryosu:

Ahmet Bey, 68 yaşında hipertansiyon ve diyabet hastası olup her sabah 3 farklı ilaç alması gerekmektedir. Nefes Saati uygulamasını ilk kez açar, AR kamerasını ilaç kutularına tutarak ilaçları birkaç saniyede sisteme ekler.

Uygulama her sabah saat 08:00'de alarm bildirimi gönderir. Ahmet Bey ilacını aldıktan sonra "İlacı Aldım" butonuna basar; bu eylem anlık olarak hem yerel depoya hem de Firebase Firestore'a kaydedilir.

Kızı Ayşe ise şehir dışında çalıştığından babasının yanında olamaz. Ancak Ahmet Bey'in AR-XXXX-XXXX kodunu telefonuna girerek babasının o gün ilaçlarını alıp almadığını gerçek zamanlı takip edebilmekte; geçmiş 7 günün uyum durumunu haftalık takvimden görebilmektedir.

SWOT Analizi:

- **Güçlü Yönler:** AR destekli OCR ile otomatik ilaç tanıma (manuel giriş yok); anonim AR-XXXX-XXXX kimlik sistemi ile sıfır PII ve GDPR uyumu; yerel-önce mimari ile %100 çevrimdışı çalışma; günlük alarm bildirimleri; haftalık uyum takvimi; uzaktan read-only bakıcı modu; Türkçe TTS erişilebilirliği.
- **Zayıf Yönler:** Yalnızca Android platformu (iOS desteği yok); düşük kaliteli ambalajlarda OCR tanıma hatası riski; Firestore güvenlik kuralları üretim öncesi güçlendirilmeli; bakıcı modu tek yönlü (salt okunur, yazma erişimi yok); Firebase'e vendor bağımlılığı.
- **Fırsatlar:** Yaşlı nüfusun artmasıyla büyüyen mHealth pazarı; Firebase altyapısıyla çoklu kullanıcı ve klinik portal genişlemesi; iOS platforma taşıma potansiyeli; reçete tarama ve eczane entegrasyonu; IoT bağlantılı akıllı ilaç kutusu entegrasyonu.
- **Tehditler:** Google ML Kit OCR API değişiklikleri veya ücretlendirme; Firebase fiyatlandırma politikası değişimi; Medisafe, Roundhealth gibi küresel rakip uygulamalar; açık Firestore kurallarıyla veri güvenliği riski (üretim öncesi kritik).

GitHub Repo Linki:

<https://github.com/kenanylmz/arSaglikProjesi>

Fonksiyonel Gereksinimler:

- FR-01 AR kamera + OCR ile ilaç kutusundan otomatik ilaç adı tanıma ve sisteme ekleme
- FR-02 Her ilaç için günlük çoklu doz saati yapılandırması (birden fazla saat atanabilir)
- FR-03 Yapılandırılan saatlere göre günlük tekrarlayan push bildirim alarmları
- FR-04 "İlacı Aldım" butonu ile doz onayı ve anlık AsyncStorage + Firestore kaydı
- FR-05 7 günlük haftalık ilaç uyum takvimi (yeşil/kırmızı/turuncu/gri durum renkleri)
- FR-06 AR-XXXX-XXXX cihaz kimliğiyle bakıcı uzaktan izleme modu (read-only)
- FR-07 Firebase Firestore ile çok cihazlı bulut senkronizasyonu (auth-free)
- FR-08 Türkçe sesli geri bildirim (TTS) ile görsel destekli sesli onay

Non-Fonksiyonel Gereksinimler:

- NFR-01 Güvenilirlik: Tüm temel işlevler internet bağlantısı olmadan çalışabilmeli (local-first)
- NFR-02 Güvenlik: Kişisel sağlık verisi saklanmamalı; anonim kimlik zorunlu (GDPR uyumu)
- NFR-03 Performans: Uygulama açılış <3 sn; bildirim tetiklenme gecikmesi <1 sn
- NFR-04 Ölçeklenebilirlik: Firebase altyapısı binlerce kullanıcıya eş anlı destek vermeli
- NFR-05 Erişilebilirlik: TTS desteği ile görme engelli kullanıcılara uyum sağlanmalı
- NFR-06 Süreklilik: Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra bildirimler otomatik yenilenmeli

Trello Board Linki: <https://trello.com/b/VMDGjSvk>

Sprint 1 Planı (kısa):

Hedef: AR kamera entegrasyonu ve OCR ile ilaç tanıma modülünün temel çalışır halinin geliştirilmesi.

Kapsam: VisionCamera kurulumu ve izin yönetimi; Google ML Kit OCR bağlantısı; OCR sonuçlarının onay ekranına taşınması; manuel ilaç ekleme alternatif akışı; AsyncStorage'a ilaç listesi kayıt/okuma; HomeScreen temel arayüz.

Süre: 1 hafta | Başarı kriteri: Gerçek bir ilaç kutusunun kamera ile taranıp sisteme başarıyla eklenmesi.

Backlog'dan örnek görevler:

- TASK-01 VisionCamera + ML Kit OCR entegrasyonu ve izin yönetimi
- TASK-02 useMedicineSchedule hook -- ilaç listesi CRUD (AsyncStorage)
- TASK-03 @notifee günlük tekrarlayan alarm bildirimi kurulumu
- TASK-04 RoutineScreen haftalık 7 günlük takvim bileşeninin tasarımı
- TASK-05 Firebase Firestore Auth-free senkronizasyon ve useUserId hook'u
- TASK-06 AR-XXXX-XXXX kimlik sistemi ve CaregiverModal bakıcı modu
- TASK-07 İmzalı APK üretimi için Gradle + PKCS12 Keystore yapılandırması
- TASK-08 react-native-tts Türkçe sesli geri bildirim entegrasyonu

Kullanılan Teknolojiler:

Framework : React Native CLI 0.83 (Android) + TypeScript

AR / Kamera : react-native-vision-camera + Google ML Kit OCR (Vision)

3D Render : Three.js + WebView + GLTFLoader (WebGL)

Bildirimler : @notifee/react-native (lokal, günlük alarm)

Veritabanı : AsyncStorage (yerel, birincil) + Firebase Firestore (bulut)

Ses : react-native-tts (Türkçe metin-okuma)

Navigasyon : @react-navigation/native + @react-navigation/bottom-tabs

İkonlar : react-native-vector-icons

Derleme : Gradle + PKCS12 Keystore (imzalı APK)

Versiyon : Git + GitHub (<https://github.com/kenanylmz/arSaglikProjesi>)

Sensör / Kamera Kullanımı:

Kamera: react-native-vision-camera kütüphanesi ile cihazın arka kamerası kullanılıyor. Kamera akışı Frame Processor aracılığıyla Google ML Kit Vision API'sine iletilir; OCR modülü Türkçe ve Latin karakterleri gerçek zamanlı tanır.

İzin: android.permission.CAMERA AndroidManifest.xml'de beyan edilmiş; uygulama ilk açılışında kullanıcıdan izin istenmektedir.

3D Render: Three.js/WebView ile OpenGL ES destekli WebView kullanılıyor. GLTFLoader ile yüklenen 3D ilaç modelleri canvas üzerinde döndürülerek gösteriliyor.

Bildirim altyapısı: @notifee TimestampTrigger ile saate özel günlük tetikleyiciler oluşturuluyor. RECEIVE_BOOT_COMPLETED izni ile cihaz yeniden başlatıldıktan sonra tetikleyiciler otomatik yenileniyor.

Temel sistem mimarisi (kısa):

Yerel-önce (local-first) katmanlı mimari:

UI Katmanı -> HomeScreen, RoutineScreen (React Native bileşenler)

Hook Katmanı -> useMedicineSchedule, useMedicineHistory, useUserId

Servis Katm. -> notificationService.ts (@notifee), firestoreService.ts (Firestore)

Depolama -> AsyncStorage (birincil, anlık) | Firebase Firestore (ikincil, arka plan)

Navigasyon -> Stack Navigator -> BottomTabs (HomeTab, RoutineTab) + ARCamera

Modal

Veri akışı -> Kullanıcı eylemi -> Hook -> AsyncStorage (anlık yaz) -> Firestore (fire-and-forget, hata uygulama akışını durdurmaz)

Projenin genel durumu:

Proje 5 geliştirme fazının tamamı hayata geçirilmiş; imzalı APK üretilmiş ve fiziksel Android cihazda test edilmiştir.

Faz 1: AR kamera + OCR ilaç tanıma modülü -- TAMAMLANDI

Faz 2: Haftalık rutin takvimi + "İlacı Aldım" + @notifee alarmlar -- TAMAMLANDI

Faz 3: Firebase Firestore senkronizasyonu + AR-XXXX-XXXX + bakıcı modu -- TAMAMLANDI

Faz 4: Nefes Saati markası + Keystore + imzalı APK üretimi -- TAMAMLANDI

Faz 5: PROJE_DOKUMANI, SWOT, README, FOY2, RAMS belgeleri -- TAMAMLANDI

Tüm temel özellikler (OCR, alarm, haftalık takvim, bakıcı modu, Firestore) çalışır durumda ve cihaz üzerinde doğrulanmıştır.

Karşılaşılan zorluklar:

1) TypeScript navigasyon tip uyumsuzluğu: "Home" ekranı RootStackParamList'te bulunmadığı için NativeStackNavigationProp tip hatası alındı. Bottom tab mimarisine geçiş sonrası genel NativeStackNavigationProp<RootStackParamList> ile çözüldü.

2) Gradle kilit hatası: Başka bir Java süreci Gradle checksum cache dosyasını kilitlemişti. "Get-Process -Name java | Stop-Process -Force" ile çözüldü.

3) ic_launcher_round eksikliği: APK build sırasında @mipmap/ic_launcher_round bulunamadı hatası alındı. AndroidAssetStudio sadece ic_launcher ürettiği için AndroidManifest'te roundIcon değeri ic_launcher olarak güncellendi.

4) keytool PATH sorunu: JDK-19 kurulu ancak PATH'te tanımlı değil. "& C:/Program Files/Java/jdk-19/bin/keytool.exe" tam yoluyla çağrılarak çözüldü.

5) Auth-free Firestore tasarımı: Kimlik doğrulama olmadan kullanıcıya özel veri izolasyonunun sağlanması; AR-XXXX-XXXX anonim ID mimarisi ile çözüldü.

Gelecek geliřtirmeler:

- 1) Firestore güvenlik kurallarının üretim ortamı için güçlendirilmesi (KRİTİK)
- 2) iOS platformuna taşıma (react-native-vision-camera zaten cross-platform)
- 3) Bakıcı çift yönlü iletişim: Bakıcının hastaya bildirim gönderebilmesi
- 4) Google Play Store yayını ve uygulama mağaza optimizasyonu (ASO)
- 5) Android ana ekran widget'i ile hızlı doz onay erişimi
- 6) Otomatik test altyapısı: Jest birim testleri + Detox E2E testleri
- 7) İlaç etkileşim uyarısı: Birden fazla ilacın etkileşim riskini AI ile analiz
- 8) Klinik/hastane portal entegrasyonu: Doktorun hasta ilaç uyumunu izlemesi